

Jahrgangsstufe 7 / 8

Unterrichtsvorhaben I: Grundlagen Computerkompetenz

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- benennen zu konkreten Fallbeispielen Aspekte, die bei der Nutzung von Informatiksystemen zu berücksichtigen sind (A),
- identifizieren informatische Sachverhalte (DI),
- erläutern adressatengerecht einfache informatische Sachverhalte (KK),
- stellen einfache informatische Sachverhalte unter Verwendung von Fachbegriffen dar (KK).

Inhaltsfelder: Begriffe und Geschichte der Informatik, Betriebssysteme, Sicherheit

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ♦ Was ist eigentlich Informatik?
- ♦ Geschichte der Informatik
- ♦ Betriebssysteme und Anwendungsprogramme
- ♦ Sicherheit und sichere Passwörter

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben anhand vorgegebener einfacher textueller und visueller Darstellungen die abgebildeten informatischen Sachverhalte,
- erläutern kriteriengeleitet mögliche Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen,
- stellen einfache informatische Sachverhalte unter Verwendung von Fachbegriffen dar, benennen zu konkreten Fallbeispielen Aspekte, die bei der Nutzung von Informatiksystemen zu berücksichtigen sind.

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- was die Wissenschaft Informatik ist.
- wie die Informatik entstanden ist.
- wie ein Betriebssystem funktioniert und welche Anwendungsprogramme es gibt.
- Wie man Benutzerkonten zuverlässig schützt.

Zeitbedarf: ca. 6 Ustd. / 2 Wochen

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /

Unterrichtsvorhaben II: Informationssysteme

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- strukturieren informatische Sachverhalte (A),
- beschreiben anhand vorgegebener einfacher textueller und visueller Darstellungen die abgebildeten informatischen Sachverhalte (DI),
- erläutern mithilfe ausgewählter Anschauungsmodelle elementare Beziehungen der gewählten Modellstruktur (DI),
- stellen einfache informatische Sachverhalte unter Verwendung von Fachbegriffen dar (KK).

Inhaltsfelder: Informatiksysteme; Information und Daten; Von-Neumann-Rechner; Netzwerktopologien; Client-Server Kommunikation

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ♦ Informatik überall
- ♦ Dateiverwaltung und kollaboratives Arbeiten
- ♦ Die Entwicklung von Rechenmaschinen
- ♦ Netzwerke
- ♦ Netzwerkkommunikation

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen Datenmengen hinsichtlich ihrer Größe mithilfe anschaulicher Beispiele aus ihrer Lebenswelt (DI),
- wenden zielgerichtet Prinzipien der strukturierten Dateiverwaltung an (MI), (MKR 1.3)
- erläutern grundlegende Prinzipien eines Von-Neumann-Rechners (A/KK), (MKR 6.1)

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- das Grundprinzip der elektronischen Datenverarbeitung zu erkennen und zu beschreiben.
- welche Hardwarekomponenten es gibt.
- Dateien strukturiert zu speichern.
- verschiedene Speichermöglichkeiten hinsichtlich ihres Einsatzes zu beurteilen.
- den Aufbau eines Von-Neumann-Rechners zu erklären.
- Netzwerktopologien zu unterscheiden und zu skizzieren.
- die Kommunikation zwischen Client und Server zu erläutern.

Zeitbedarf: ca. 9 Ustd. / 3 Wochen

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /

Unterrichtsvorhaben III: Daten und Codierung

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- strukturieren informatische Sachverhalte, indem sie einzelne Bestandteile identifizieren und Beziehungen und Wirkungen zwischen ihnen beschreiben (MI),
- identifizieren Objekte in Informatiksystemen und erkennen Attribute und deren Werte (MI),
- entwickeln informatische Modelle zu gegebenen Sachverhalten (MI),
- wenden ein informatisches Verfahren zur Lösung eines Problems an (MI),
- beschreiben anhand vorgegebener einfacher textueller und visueller Darstellungen die abgebildeten informatischen Sachverhalte (DI),
- erläutern mithilfe ausgewählter Anschauungsmodelle elementare Beziehungen der gewählten Modellstruktur (DI).

Inhaltsfelder: Daten und Codierung, Pixel- und Vektorgraphiken, Attribute und Datentypen, Tabellenkalkulation

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ♦ Daten und ihre Codierung
- ♦ Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Daten

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- identifizieren und erläutern in ausgewählten Anwendungen Datentypen, Attribute und Attributwerte von Objekten (MI),
- wählen begründet geeignete Datentypen für eine Anwendung aus (MI),
- vergleichen Datenmengen hinsichtlich ihrer Größe mithilfe anschaulicher Beispiele aus ihrer Lebenswelt (DI),
- codieren und decodieren Daten unter Verwendung verschiedener Codierungsvorschriften (MI),
- beschreiben an ausgewählten Beispielen das Codierungsprinzip von Pixel- und Vektorgraphiken (KK).

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- was man unter Codieren versteht.
- welche Bedeutung Bits und Bytes in der Informatik haben.
- wie Pixel- und Vektorgraphiken codiert werden.
- wie man mit einem Tabellenkalkulationsprogramm arbeitet und Daten richtig filtert und sortiert.

Zeitbedarf: ca. 24 Ustd. / 8 Wochen

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /

Unterrichtsvorhaben IV: Daten und Verschlüsselung

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- bewerten ein Ergebnis einer informatischen Modellierung (A), (MKR 6.4)
- benennen zu konkreten Fallbeispielen Aspekte, die bei der Nutzung von Informatiksystemen zu berücksichtigen sind (A),
- strukturieren informatische Sachverhalte, indem sie einzelne Bestandteile identifizieren und Beziehungen und Wirkungen zwischen ihnen beschreiben (MI),
- wenden ein informatisches Verfahren zur Lösung eines Problems an (MI),
- beschreiben anhand vorgegebener einfacher textueller und visueller Darstellungen die abgebildeten informatischen Sachverhalte (DI),
- identifizieren informatische Sachverhalte (DI),
- erläutern adressatengerecht einfache informatische Sachverhalte (KK),
- stellen einfache informatische Sachverhalte unter Verwendung von Fachbegriffen dar (KK),
- kooperieren in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit bei der Bearbeitung informatischer Probleme (KK), (MKR 3.1)
- dokumentieren und präsentieren ihren Arbeitsprozess und Ergebnisse unter Verwendung digitaler Werkzeuge (KK). (MKR 1.2)

Inhaltsfelder: Monoalphabetische Substitution, Polyalphabetische Substitution; Projektarbeit: zur Enigma; Sicherheit von Verschlüsselung

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ♦ Verschlüsselungsverfahren
- ♦ Das Enigma-Projekt (Wir erstellen ein Modell)
- ♦ Datenschutz

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- verwenden Substitutionsverfahren als Möglichkeit der Verschlüsselung (MI),
- vergleichen verschiedene Verschlüsselungsverfahren unter Berücksichtigung von ausgewählten Sicherheitsaspekten (A), (MKR 1.4)
- erläutern anhand von Fallbeispielen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (KK), (MKR 1.4)
- benennen rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz personenbezogener Daten (KK), (MKR 1.4)
- stellen mögliche Formen des Datenmissbrauchs anhand von Beispielen aus der Lebenswelt dar (A), (MKR 1.4)
- beschreiben mögliche Auswirkungen im Umgang mit eigenen und fremden Daten an Beispielen aus der Lebens- und Berufswelt (A), (MKR 1.4) (BNE-9)
- stellen den Einfluss von Informatiksystemen auf das eigene Handeln im gesellschaftlichen Kontext dar (A). (MKR 1.4, 6.4) (BNE-9)
- kooperieren im Rahmen des projektorientierten Arbeitens (KK). (MKR 3.1)

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- was man allgemein unter dem Begriff Verschlüsselung versteht.
- welche unterschiedlichen Verschlüsselungsmethoden es gibt.
- wie man Verschlüsselung sicherer macht.
- wie du ein eigenes komplexes Verschlüsselungssystem bastelst.

Zeitbedarf: ca. 24 Ustd. / 8 Wochen

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /

Unterrichtsvorhaben V: Algorithmen

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- strukturieren informatische Sachverhalte (A),
- identifizieren informatische Sachverhalte (DI),
- interpretieren Ergebnisse von Implementierungen (DI),
- entwickeln informatische Modelle zu gegebenen Sachverhalten (MI),
- kooperieren in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit bei der Bearbeitung informatischer Probleme (KK). (MKR 3.1)

Inhaltsfelder: Algorithmen, Flussdiagramme und Struktogramme, Programmkontrollstrukturen, Variablen in Scratch, Projekt: Spiel programmieren, Textbasierte Programmierung

Inhaltliche Schwerpunkte:

- ♦ Algorithmen und algorithmische Grundkonzepte
- ♦ Variablen
- ♦ Implementation von Algorithmen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- stellen Handlungsvorschriften auch unter Verwendung grafischer Darstellungsmöglichkeiten und unter Nutzung algorithmischer Grundkonzepte (Sequenz, Verzweigung, Iteration) dar (DI), (MKR 6.2, 6.3)
- ermitteln durch die Analyse eines Algorithmus dessen Ergebnis (MI), (MKR 6.2, 6.4)
- entwerfen und implementieren einfache Algorithmen unter Verwendung von Variablen (MI), (MKR 6.1, 6.2, 6.3)
- überführen einen formal dargestellten Algorithmus in eine Programmiersprache (MI), (MKR 6.3)
- bewerten einen als Quelltext, Programmablaufplan (PAP) oder Struktogramm dargestellten Algorithmus hinsichtlich seiner Funktionalität (A/MI), (MKR 6.3, 6.4)
- implementieren Algorithmen unter Berücksichtigung des Prinzips der Modularisierung (MI), (MKR 6.1, 6.2, 6.3)
- interpretieren Fehlermeldungen bei der Arbeit mit Informatiksystemen (DI). (MKR 6.3)

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- was Algorithmen sind und wie du diese mithilfe von Struktogrammen oder Flussdiagramme anschaulich darstellen kannst.
- mit einer blockbasierten Programmierumgebung (Scratch) einfache Programme zu erstellen.
- das Ergebnis eines Algorithmus durch Analyse zu ermitteln und zu bewerten.
- Variablen in Algorithmen geeignet einzusetzen.
- Textbasierte Algorithmen bspw. mithilfe von XLogo zu implementieren.
- Fehlermeldungen zu interpretieren.

Zeitbedarf: ca. 24 Ustd. / 8 Wochen

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /

Unterrichtsvorhaben VI: Automaten

Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung – Übergeordnete Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- wenden ein informatisches Verfahren zur Lösung eines Problems an (MI),
- strukturieren informatische Sachverhalte, indem sie einzelne Bestandteile identifizieren und Beziehungen und Wirkungen zwischen ihnen beschreiben (MI),
- entwickeln informatische Modelle zu gegebenen Sachverhalten (MI),
- untersuchen und erläutern bereits implementierte Systeme (MI),
- beschreiben anhand vorgegebener einfacher textueller und visueller Darstellungen die abgebildeten informatischen Sachverhalte (DI),
- erläutern adressatengerecht einfache informatische Sachverhalte (KK),
- dokumentieren und präsentieren ihren Arbeitsprozess und Ergebnisse unter Verwendung digitaler Werkzeuge (KK). (MKR 1.2)

Inhaltsfelder: Automaten und formale Sprachen

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Aufbau und Wirkungsweise von Automaten
- Erstellen von Automaten mit Flaci
- Erstellen von Automaten mit Kara

Konkretisierte Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren die Funktionsweise eines Automaten mit Hilfe eines Zustandsübergangsdiagramms (DI), (MKR 6.3)
- identifizieren unterschiedliche Zustände von Automaten (DI),
- erläutern Abläufe in Automaten (KK),
- entwickeln einen Automaten für eine konkrete Problemstellung (MI). (MKR 6.3)

Die Schülerinnen und Schüler lernen, ...

- was Automaten sind und welchen Einfluss sie auf den Alltag haben.
- Was man unter Zustandsdiagrammen versteht und wie man diese erstellt.
- Welche unterschiedlichen Typen von Automaten es gibt.
- Wie man mit den Programmen Flaci oder Kara eigene Automaten erstellen kann.

Zeitbedarf: ca. 14 Ustd.

Ggf. Absprachen zur Leistungsüberprüfung: /